Universidade Federal do ABC

16 1 Anthony Deleon de Almeida Costa AD

Situação	Finalizada
Iniciado	domingo, 1 mar. 2026, 18:13
Concluído	terça-feira, 10 mar. 2026, 20:04
Duração	9 dias 1 hora
Nota	**10,00** de um máximo de 10,00(**100**%)

Questão 1 | Correto Atingiu 2,00 de 2,00

Use o Teorema Mestre para Recorrências para analisar a seguinte recorrência:

$T(n) = 7T(n/2) + n^3$

a = 7

b = 2

k = 3

Temos que a é menor que b^k

Portanto $T(n)$ é Θ de

- $\lg n$
- $n^2 \lg n$
- n^3
- $n^3 \lg n$
- n^4

Atingiu 1,00 de 1,00

Questão 2 | Correto Atingiu 2,00 de 2,00

Use o Teorema Mestre para Recorrências para analisar a seguinte recorrência:

$T(n) = 8T(n/4) + n$

a = 8

b = 4

k = 1

Temos que a é maior que b^k

Portanto $T(n)$ é Θ de

- $\lg n$
- n
- $n \lg n$
- $n\sqrt n$
- $n\sqrt n \cdot \lg n$
- n^3

Atingiu 1,00 de 1,00

Questão 3 | Correto Atingiu 2,00 de 2,00

Use o Teorema Mestre para Recorrências para analisar a seguinte recorrência:

$T(n) = 16T(n/4) + n^2$

a = 16

b = 4

k = 2

Temos que a é igual a b^k

Portanto $T(n)$ é Θ de

- $\lg n$
- n
- n^2
- $n^2 \lg n$
- n^3

Atingiu 1,00 de 1,00

Questão 4 | Correto Atingiu 2,00 de 2,00

Considere o seguinte pseudocódigo (\(A\) é um vetor de inteiros, não necessariamente ordenado).

```
CONTA(A, x, n):
  se n = 0:
    retorne 0
  se A[n] < x:
    retorne 1 + CONTA(A, x, n-1)
  senão:
    retorne CONTA(A, x, n-1)
```

O que o algoritmo conta?

- o número de elementos de \(A\) iguais a \(x\)
- o número de elementos de \(A\) maiores que \(x\)
- o número de elementos de \(A\) menores que \(x\)
- o índice do menor elemento de \(A\)
- o número de elementos de \(A\)

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual recorrência descreve o tempo de execução?

- \(T(n) = 2T(n/2) + \Theta(1)\)
- \(T(n) = T(n/2) + \Theta(1)\)
- \(T(n) = 2T(n-1) + \Theta(1)\)
- \(T(n) = T(n-1) + \Theta(1)\)
- \(T(n) = T(n-1) + \Theta(n)\)

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual é o tempo de execução?

- \(\Theta(1)\)
- \(\Theta(\lg n)\)
- \(\Theta(\sqrt n)\)
- \(\Theta(n)\)
- \(\Theta(n \lg n)\)
- \(\Theta(n^2)\)

Atingiu 1,00 de 1,00

Questão 5 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

(a) Vamos modificar o algoritmo de busca binária para contar o número de ocorrências de \(x\) no vetor \(A[1\ldots n]\) ordenado. Aqui está o código original da busca binária:

```
BUSCA_BINÁRIA(A, x, inicio, fim):
    l ← fim - inicio + 1  ⊳ comprimento
    se l ≤ 0:
        retorne FALSO
    meio ← ⌊(inicio + fim) / 2⌋
    se A[meio] = x : retorne VERDADEIRO
    se A[meio] < x : retorne BUSCA_BINÁRIA(A, x, meio+1, fim)
    se A[meio] > x : retorne BUSCA_BINÁRIA(A, x, inicio, meio-1)
```

E aqui está a modificação proposta:

```
BUSCA_BINÁRIA(A, x, inicio, fim):
    l ← fim - inicio + 1  ⊳ comprimento
    se l ≤ 0:
        retorne 0
    meio ← ⌊(inicio + fim) / 2⌋
    se A[meio] = x : retorne CONTA(A, x, inicio, meio, fim)
    se A[meio] < x : retorne BUSCA_BINÁRIA(A, x, meio+1, fim)
    se A[meio] > x : retorne BUSCA_BINÁRIA(A, x, inicio, meio-1)

CONTA(A, x, inicio, meio, fim):
    c = 1
    para i = meio+1 a fim:
        se A[i] = x:
            c++
        senão:
            break
    para i = meio-1 a inicio (decrescendo):
        se A[i] = x:
            c++
        senão:
            break
    retorne c
```

Qual é o tempo de execução do algoritmo modificado no pior caso?

- \(\Theta(1)\)
- \(\Theta(\lg n)\)
- \(\Theta(\sqrt n)\)
- \(\Theta(n)\) ✓
- \(\Theta(n \lg n)\)
- \(\Theta(n^2)\)

Atingiu 1,00 de 1,00

Questão 6 | Correto Atingiu 1,00 de 1,00

(b) Podemos modificar o algoritmo, mas continuar com tempo \(O(\lg n)\). Preencha o código modificado.
Vamos rodar o seguinte código:

```
CONTA(A,x, inicio, fim)
  i ← BUSCA_BINÁRIA_MENOR(A, x, inicio, fim)
  j ← BUSCA_BINÁRIA_MAIOR(A, x, inicio, fim)
  se i=0:
     imprima(x, "não está")
  senão:
    imprima(x, "aparece", j-i+1, "vezes")

BUSCA_BINÁRIA_MENOR(A, x, inicio, fim):
  l ← fim - inicio + 1  ▷ comprimento
  se l ≤ 0:
    retorne [0]
  meio ← ⌊(inicio + fim) / 2⌋
  se A[meio] = x :
     i ← BUSCA_BINÁRIA_MENOR(A, x, [inicio], [meio-1])
     se i != 0:
        retorne [i]
     senão:
        retorne [meio]
  se A[meio] < x : retorne BUSCA_BINÁRIA_MENOR(A, x, meio+1, fim)
  se A[meio] > x : retorne BUSCA_BINÁRIA_MENOR(A, x, inicio, meio-1)

BUSCA_BINÁRIA_MAIOR(A, x, inicio, fim):
  l ← fim - inicio + 1  ▷ comprimento
  se l ≤ 0:
    retorne [0]
  meio ← ⌊(inicio + fim) / 2⌋
  se A[meio] = x :
     j ← BUSCA_BINÁRIA_MAIOR(A, x, [meio+1], [fim])
     se j != 0:
        retorne [j]
     senão:
        retorne [meio]
  se A[meio] < x : retorne BUSCA_BINÁRIA_MAIOR(A, x, meio+1, fim)
  se A[meio] > x : retorne BUSCA_BINÁRIA_MAIOR(A, x, inicio, meio-1)
```

« Lista 6A Voltar para Curso Aula 7 »